# Travaux Dirigés - MACS 203b

**Exercice 1** (Consistance d'un estimateur)**.** On considère le modèle paramétrique suivant. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables iid de densité $f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)} \mathbf{1}_{x \geq a}$ où $(\lambda, a) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ est un couple de paramètres à déterminer.

1. Exprimer l'estimateur du maximum de vraisemblance $(\hat{\lambda}_n, \hat{a}_n)$.
2. Etablir que $(\hat{\lambda}_n, \hat{a}_n)$ converge presque sûrement vers $(\lambda, a)$.

**Exercice 2** (Convergence dans $L^p$)**.** Toutes les variables sont supposées à valeur dans $\mathbb{R}$.

1. Supposons que $X_n \xrightarrow{L^p} X$ et $0 < q \leq p$. Montrer que $X_n \xrightarrow{L^q} X$.
2. Montrer que $X_n \xrightarrow{L^1} X$ implique $\mathbb{E}(X_n) \to \mathbb{E}(X)$. Montrer que la réciproque est fausse.
3. On suppose que $X_n \xrightarrow{P} X$ et que pour tout $n$, $|X_n| \leq Y$ où $\mathbb{E}(Y) < \infty$. Montrer que $X_n \xrightarrow{L^1} X$.

**Exercice 3** (Borel-Cantelli)**.** 1. Soit $(A_n)_n$ une suite d'événements indépendants. Etablir le "second lemme de Borel-Cantelli" :

$$\sum_n \mathbb{P}(A_n) = +\infty \implies \mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 1\,.$$

2. Soient $X_n$ des variables i.i.d. sur $\{-1, 1\}$ telles que $\mathbb{P}(X_1 = 1) = p$ où $0 < p < 1$. Montrer que, avec probabilité 1, la suite $X_n$ contient une infinité de 1 et une infinité de $-1$.
3. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Calculer la probabilité des événements $S_{2n} = 0$ et $S_{2n+1} = 0$.
4. On suppose que $p \neq \frac{1}{2}$. Montrer que, avec probabilité 1, l'événement $S_n = 0$ n'est réalisé qu'un nombre fini de fois.

**Exercice 4** (Borel-Cantelli)**.** Soit $(X_n)_n$ une suite iid de v.a. exponentielles de paramètre 1.

1. Calculer, pour $\epsilon$ tel que $|\epsilon| < 1$, la probabilité de l'événement $X_n / \ln n \geq 1 + \epsilon$.
2. En déduire que, avec probabilité 1, l'événement $X_n / \ln n \geq 1 + \epsilon$ se produit une infinité de fois lorsque $-1 < \epsilon < 0$. Montrer que, toujours avec probabilité 1, il se produit un nombre fini de fois lorsque $0 < \epsilon < 1$.
3. En déduire que

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \to \infty} \frac{X_n}{\ln n} = 1\right) = 1\,.$$

**Exercice 5** (Événements récurrents)**.** Des catastrophes se produisent aux instants $T_1, T_2, \dots$. Soit $X_i$ l'intervalle de temps entre la $(i-1)$ème et la $i$ème catastrophe, de sorte que $T_i = X_1 + \cdots + X_i$. On suppose que la suite $X_i$ est iid et que $\mathbb{E}X_1 < \infty$. On note

$$N(t) = \max\{n \,:\, T_n \leq t\}$$

le nombre de catastrophes qui se produisent jusqu'à l'instant $t$.

1. Montrer que $N(t) < n$ si et seulement si $T_n > t$.
2. En déduire que pour tout $n$, $\mathbb{P}(N(t) < n)$ tend vers zéro lorsque $t \to \infty$.
3. En déduire que $N(t) \xrightarrow{p.s.} +\infty$ lorsque $t \to \infty$.
4. Montrer que pour tout $t$,

$$\frac{T_{N(t)}}{N(t)} \leq \frac{t}{N(t)} < \frac{T_{N(t)+1}}{N(t)+1}\,(1 + \frac{1}{N(t)})\,.$$

5. En déduire que $N(t)/t \xrightarrow{p.s.} \mathbb{E}(X_1)$ lorsque $t \to \infty$.

**Exercice 6** (Convergence d'une binomiale)**.** Soit $X_n$ une loi binomiale de paramètres $(n, \frac{\lambda}{n})$. Etudier la convergence en loi de la suite $(X_n)$.

**Exercice 7** (Convergence en loi d'un estimateur)**.** On observe $X_1, \cdots, X_n$ des v.a. indépendantes identiquement distribuées de loi uniforme sur $[0, \theta]$ où $\theta$ est une valeur inconnue que l'on souhaite estimer. On s'intéresse à l'estimateur :

$$\hat{\theta}_n = \max(X_1, \cdots, X_n)\,.$$

1. Calculer la fonction de répartition de $\hat{\theta}_n$.
2. En déduire la fonction de répartition de $\Delta_n = n(\theta - \hat{\theta}_n)$.
3. Etudier la convergence en loi de $\Delta_n$.
4. Comparer à l'estimateur $\tilde{X}_n = \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$.

**Exercice 8** (Convergence en loi et convergence des espérances)**.** Soit $(X_n)$ une suite de v.a.r. intégrables et soit $X$ une v.a.r. On suppose que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

1. Trouver un exemple pour lequel $\lim_n \mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(X)$ est faux. [**Indication** : prendre $X_n = X(1 - U_n) + nU_n$ avec $U_n \sim$Ber$(\epsilon_n)$ indépendant de $X$.]
2. Montrer que $\mathbb{E}(|X|) \leq \liminf_n \mathbb{E}(|X_n|)$ (indication : utiliser le théorème de Skorohod).

On dit que la suite $(X_n)$ est *uniformément intégrable* si

$$\lim_{a\to\infty} \sup_n \mathbb{E}\left(|X_n| \mathbb{1}_{|X_n|>a}\right) = 0\,. \tag{1}$$

3. Montrer que (1) implique $\sup_n \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$.
4. En déduire que dans ce cas, $\mathbb{E}(|X|) < \infty$ (Indication : utiliser la question 2).
5. Montrer que si $(X_n)$ est uniformément intégrable, alors $\lim_n \mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(X)$.
6. Montrer que si $\sup_n \mathbb{E}(|X_n|^{1+\epsilon}) < \infty$ pour un $\epsilon > 0$, alors $(X_n)$ est uniformément intégrable.

**Exercice 9** (Un critère de tension)**.** Soit $(\mu_n)_n$ une suite de mesures de probabilités sur $\mathbb{R}^d$.

1. On suppose que $\sup_n \int \|x\| \, \mathrm{d}\mu_n(x) < \infty$. Montrer que la suite $\mu_n$ est tendue (utiliser l'inégalité de Markov).
2. Plus généralement, on suppose que $\sup_n \int V(x) d\mu_n(x) < \infty$ où $V : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}_+$ est une fonction à ensembles de niveau compacts (pour tout $M > 0$, l'ensemble $\{x : V(x) \leq M\}$ est compact). Montrer que la suite $\mu_n$ est tendue.

**Exercice 10** (Modèle itératif contractant)**.** Soient $X_0$ et $\xi_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) des variables aléatoires indépendantes. La suite $\xi_n$ est supposée iid. La v.a. $X_0$ est à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On désigne par $\mathbb{E}_\nu$ l'espérance lorsque $X_0$ est de loi $\nu$ (on la notera abusivement $\mathbb{E}$ lorsque le résultat ne dépend pas de $\nu$). On définit récursivement une suite $X_n$ par

$$X_{n+1} = f(X_n, \xi_{n+1})$$

pour tout $n \geq 0$, où $f$ est une fonction mesurable à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On suppose l'inégalité suivante satisfaite pour tout $x, y, u$

$$\|f(x,u) - f(y,u)\| \leq \eta(u)\|x - y\|$$

où $\eta$ est une fonction mesurable telle que $0 < \mathbb{E}(\eta(\xi_1)) < 1$. On suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}^d$ tel que $\mathbb{E}\|f(x_0, \xi_1)\| < \infty$.

1. Montrer que $X$ est une chaîne de Markov homogène de noyau $K$ vérifiant pour tout $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne bornée et tout $x \in \mathbb{R}^d$, $K(x,h) = \mathbb{E}(h(f(x,\xi_1)))$.

On note dans la suite $V(x) = \|x\|$.

2. Montrer que $KV \leq \rho\, V + C$ où $C < \infty$ est une constante positive et $0 < \rho < 1$.
3. En déduire que $K^n V \leq \rho^n\, V + C/(1-\rho)$ pour tout $n \geq 1$.

On rappelle que $\pi$ est une mesure de probabilité invariante de $K$ si $\pi K = \pi$. Cela revient à dire que si $\pi$ est la loi initiale, alors la loi de $X_n$ est $\pi$ pour tout $n \geq 0$. D'autre part, on note dans toute la suite $\nu$ une loi initiale telle que

$$\mathbb{E}_\nu\|X_0\| = \int V \, \mathrm{d}\nu < \infty \, ,$$

et on définit pour tout $n \geq 1$ la mesure de probabilité

$$\mu_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}_\nu(X_k \in \cdot) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \nu K^k \, .$$

4. Montrer que $\sup_n \mathbb{E}_\nu\|X_n\| < \infty$.
5. En utilisant l'exercice 9, montrer que la suite $\mu_n$ est tendue.
6. Soit $h$ une fonction $L$-lipschitzienne bornée. Montrer que $Kh$ est lipschitzienne bornée. Montrer par récurrence sur $n$ que pour tout $x$, $y$,

$$|K^n h(x) - K^n h(y)| \leq L\rho^n \|x - y\| \, .$$

7. En utilisant le théorème de Prohorov, montrer qu'il existe une loi invariante $\pi$, avec en outre $\int \|x\| \, \mathrm{d}\pi(x) < \infty$.
8. Soient $\pi_0$ et $\pi_1$ deux lois invariantes et $h$ et $n$ choisis comme ci-dessus. Montrer que

$$|\pi_0 h - \pi_1 h| \leq \iint d\pi_0(x) d\pi_1(y) |K^n h(x) - K^n h(y)|$$

9. En déduire qu'il existe une unique loi invariante $\pi$ vérifiant $\int V \mathrm{d}\pi < \infty$.
10. Démontrer que $\mu_n$ converge faiblement vers $\pi$.

Pour conclure sur l'existence et l'unicité de la loi invariante il reste à montrer que si $\pi$ est invariante alors nécessairement $\int V \mathrm{d}\pi < \infty$. Soit donc $\pi$ une mesure invariante quelconque.

11. Montrer en utilisant la question 3 que pour tout $M > 0$ et tout $n \geq 1$,

$$\int (V \wedge M) \, \mathrm{d}\pi \leq \int [(\rho^n V + C/(1-\rho)) \wedge M] \, \mathrm{d}\pi \, .$$

12. Conclure qu'alors $\int V \mathrm{d}\pi \leq C/(1-\rho)$.

**Exercice 11** ($o_P$ et $O_P$)**.** 1. Montrer que si une suite $X_n : \Omega \to \mathbb{R}$ de variables aléatoires réelles est un $o_P(1)$ c'est un $O_P(1)$.
2. Montrer que $O_P(1) + O_P(1) = O_P(1)$. En déduire que $O_P(1) + o_P(1) = O_P(1)$.
3. Montrer que $o_P(1) + o_P(1) = o_P(1)$.
4. Montrer que $O_P(1) \cdot O_P(1) = O_P(1)$.
5. Montrer que $o_P(1) \cdot O_P(1) = o_P(1)$. En déduire $o_P(1) \cdot o_P(1) = o_P(1)$.

**Exercice 12** (Lemme de Slutsky)**.** Soit $X_1, X_2, \ldots$ une suite i.i.d. de moyenne $\mu$ et de variance $\sigma^2$. On observe les échantillons $X_1, \ldots, X_n$. On pose $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$.

1. Question de cours : Justifier le fait que $\bar{X}_n$ est un estimateur consistant de $\mu$.
2. On suppose la variance $\sigma^2$ connue. Donner un intervalle de confiance asymptotique à 95% sur $\mu$.
3. On suppose dorénavant la variance $\sigma^2$ inconnue. Proposer un estimateur de la variance et montrer sa consistance. On notera $S_n^2$ cet estimateur.
4. Etudier la convergence en loi de la statistique :

$$T_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \, .$$

5. Déduire de la question précédente un intervalle de confiance asymptotique à 95% sur $\mu$.
6. On suppose que $\mathbb{E}(X_1^4) = m_4$ est fini. Montrer la normalité asymptotique de l'estimateur $S_n^2$.

**Exercice 13** (Normalité asymptotique de l'estimateur des moindres carrés)**.** Soit $(\epsilon_k)_{k\geq 1}$ une suite de v.a. réelles i.i.d. et $(\mathbf{x}_k)_{k\geq 1}$ une suite déterministe d'éléments de $\mathbb{R}^p$. On suppose que

i) $\mathbb{E}[\epsilon_1] = 0$ et $\mathbb{E}[\epsilon_1^2] = 1$ .

ii) $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k\mathbf{x}_k^T \to C$ quand $n \to \infty$, où $C$ est une matrice symétrique définie positive.

iii) $\frac{1}{n}\max\{\|\mathbf{x}_k\|^2 : k = 1, \ldots, n\} \to 0$ quand $n \to \infty$.

On considère le modèle linéaire suivant, où $\beta \in \mathbb{R}^d$

$$Y_k = \mathbf{x}_k^T\beta + \epsilon_k \quad (k = 1, \ldots, n)$$

1. Rappeler l'expression de l'estimateur des moindres carrés $\hat{\beta}_n$.
2. Montrer que $\hat{\beta}_n$ converge en probabilité vers $\beta$.
3. Etablir sa normalité asymptotique.

**Exercice 14** (Preuve de la Delta-méthode)**.** Soit $g : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^m$ une fonction différentiable en un point $\nu \in \mathbb{R}^d$, de matrice jacobienne $\nabla g(\nu)$. Soit $r_n$ une suite déterministe tendant vers l'infini. Soit $(T_n)_{n\geq 1}$ une suite de vecteurs aléatoires tels que $r_n(T_n - \nu)$ converge en loi vers un vecteur aléatoire $T$.

Montrer que $r_n(g(T_n) - g(\nu))$ converge en loi vers $\nabla g(\nu)T$.

**Exercice 15** (Application de la delta-méthode)**.** Soit $X_1, X_2, \ldots$ une suite i.i.d. de variables aléatoires réelles. On note $\mu = \mathbb{E}(X_1)$, $\sigma^2 = \mathbb{E}(X_1^2)$. On suppose que $\mu \neq 0$ et $\sigma^2 < \infty$. Soit $\overline{X}_n = (1/n)\sum_{k=1}^n X_k$.

1. Montrer que $e^{\overline{X}_n}$ et $\log|\overline{X}_n|$ convergent en probabilité vers $e^\mu$ et $\log|\mu|$.
2. Que peut-on dire de la convergence en loi de $\sqrt{n}(e^{\overline{X}_n} - e^\mu)$ et $\sqrt{n}(\log|\overline{X}_n| - \log|\mu|)$ ?
3. Lorsque $\mu = 0$, que peut-on dire du comportement asymptotique de $\log|\overline{X}_n|$ ?

**Exercice 16** (Modèle de Hardy-Weinberg)**.** On observe $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. à valeurs dans $\{1, 2, 3\}$ de loi

$$\mathbb{P}_\theta(\{1\}) = \theta^2,\ \mathbb{P}_\theta(\{2\}) = 2\theta(1-\theta),\ \text{et } \mathbb{P}_\theta(\{3\}) = (1-\theta)^2, \quad \theta \in (0, 1)\ .$$

Cette loi est rencontrée en génétique pour exprimer les proportions d'un gène à 2 allèles dans une population à l'équilibre. On définit

$$N_i = \sum_{k=1}^n \mathbb{1}(X_k = i), \quad i \in \{1, 2, 3\}\ .$$

On étudie les estimateurs $\hat{\theta}_n = \frac{2N_1+N_2}{2n}$ et $\tilde{\theta}_n = \left(\frac{N_1}{n}\right)^{1/2}$ .

1. Montrer que, quand $n \to \infty$, $\hat{\theta}_n$ et $N_1/n$ sont asymptotiquement normaux en précisant les variances asymptotiques.
2. Montrer que $\tilde{\theta}_n$ est asymptotiquement normal en précisant la variance asymptotique.
3. Quel estimateur est préférable ? Affiner la comparaison pour $\theta$ proche de 0 puis $\theta$ proche de 1.
4. En reprenant le comportement asymptotique de $N_1/n$ vu en 1, proposer un intervalle de confiance pour $\theta$ basé sur la normalisation de la variance par $\delta$-méthode.

**Exercice 17** (Normalité asymptotique d'un estimateur des moments)**.** On rappelle l'expression de la fonction caractéristique $\phi$ de la loi $\Gamma(\alpha, \lambda)$ :

$$\phi(t) = (1 - \frac{it}{\lambda})^{-\alpha} .$$

On observe $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. de loi $\Gamma(\alpha, \lambda)$.

1. Donner l'expression des moments d'ordre 1 et 2 de la loi $\Gamma(\alpha, \lambda)$.
2. Ecrire deux estimateurs $m_{1,n}$ et $m_{2,n}$ de ces deux moments. Caractériser leur comportement asymptotique (consistance, normalité asymptotique).
3. Par la méthode des moments, proposer un estimateur de $(\alpha, \lambda)$ de la forme $(\hat{\alpha}_n, \hat{\lambda}_n) = g(m_{1,n}, m_{2,n})$ où $g$ est une fonction que l'on explicitera.
4. En utilisant la question 2), caractériser le comportement asymptotique de $(\hat{\alpha}_n, \hat{\lambda}_n)$.

**Exercice 18** (Suite de l'exercice 1)**.** On rappelle le contexte de l'exercice 1. Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables iid de densité $f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)} \mathbf{1}_{x \geq a}$ où $(\lambda, a) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ est un couple de paramètres à déterminer. On note $(\hat{\lambda}_n, \hat{a}_n)$ l'estimateur du maximum de vraisemblance. Etudier la convergence en loi de $\hat{\lambda}_n$ (on pourra s'aider de l'exercice 7).

**Exercice 19** (Régression logistique)**.** Soit $\theta \in \mathbb{R}^p$ un paramètre vectoriel à estimer. On considère une suite $Y_1, \ldots, Y_n$ de variables de Bernoulli indépendantes de paramètres respectifs $p_1(\theta), \ldots, p_n(\theta)$ donnés par

$$p_i(\theta) = \varphi(\theta^T x_i)$$

où $\varphi(t) = (1 + e^{-t})^{-1}$ et où $x_1, \ldots, x_n$ est une suite de vecteurs déterministes de taille $p$. On suppose que la matrice $[x_1, \ldots, x_n]$ est de rang $p$. On désigne la fonction de log-vraisemblance par :

$$L_n(\theta) = \log p_\theta(Y_1, \ldots, Y_n) .$$

On supposera toujours que le supremum de $L_n$ est atteint. On note respectivement $\nabla L_n(\theta)$ et $\nabla^2 L_n(\theta)$ le gradient et la matrice hessienne de $L_n$ au point $\theta$.

1. Donner l'allure de la fonction $\varphi$.
2. Écrire $L_n(\theta)$ en fonction de $\theta$ et des observations $(x_i, Y_i)_{i=1\ldots n}$.
3. Montrer que $\nabla L_n(\theta) = \sum_{i=1}^n (Y_i - p_i(\theta)) x_i$.
4. Montrer que $\nabla^2 L_n(\theta) = -\sum_{i=1}^n p_i(\theta)(1 - p_i(\theta)) x_i x_i^T$. Montrer que $-\nabla^2 L_n(\theta)$ est définie positive.
5. En déduire que l'estimée $\hat{\theta}_n$ au sens du maximum de vraisemblance peut être défini comme la solution d'un système d'équations que l'on précisera.

On souhaite établir la normalité asymptotique de $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$ sous $\mathbb{P}_\theta$. On fait les hypothèses suivantes :
• Pour tout $\theta$, $Q_\theta := \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i(\theta)(1 - p_i(\theta)) x_i x_i^T$ existe et est inversible.
• $\sup_n \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|x_i\|^3 < \infty$.

6. Soit pour tout $k$, $\ell_{n,k}(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta_k} L_n(\theta)$. Montrer que $\nabla \ell_{n,k}(\theta) = -\sum_i h(\theta^T x_i) x_i x_{i,k}$ où $h = \varphi(1-\varphi)$.
7. Vérifier que $h$ est 1-lipschitzienne.

On admettra la consistence faible $\hat{\theta}_n = \theta + o_P(1)$.

8. Rappeller pourquoi il existe $\tilde{\theta}_{n,k}$ telle que $\|\tilde{\theta}_{n,k} - \theta\| \leq \|\hat{\theta}_n - \theta\|$ et

$$0 = \ell_{n,k}(\theta) + \nabla \ell_{n,k}(\tilde{\theta}_{n,k})^T (\hat{\theta}_n - \theta) .$$

9. Montrer que $\nabla \ell_{n,k}(\tilde{\theta}_{n,k}) = \nabla \ell_{n,k}(\theta) + o_P(n)$ et conclure que

$$\left( \frac{\nabla^2 L_n(\theta)}{n} + o_P(1) \right) \sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) = -\frac{\nabla L_n(\theta)}{\sqrt{n}}$$

10. Montrer que $-\frac{\nabla L_n(\theta)}{\sqrt{n}}$ est asymptotiquement normal.
11. Montrer que $\frac{\nabla^2 L_n(\hat{\theta}_n)}{n} \xrightarrow{P} Q_\theta$.
12. Conclure que $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, Q_\theta^{-1})$.
13. On note $\beta_{n,k}$ le $k$ème coefficient de la diagonale de $(\frac{\nabla^2 L_n(\hat{\theta}_n)}{n})^{-1}$. Montrer que

$$\sqrt{\frac{n}{\beta_{n,k}}} (\hat{\theta}_{n,k} - \theta_k) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1) .$$

14. En déduire un intervalle de confiance asymptotique à $100(1-\alpha)\%$ pour $\theta_k$.